

선행연구 조사

👤 작성자 손선임(14반_5874)

조사한 선행 연구

1. 강지민·김예은·김신아·문현지·심주완·조성제, 「API 기반 LLM과 독립 실행형 LLM의 디지털포렌식 아티팩트 비교·분석 및 활용 방안」, 『디지털포렌식연구』, 제19권 제6호, 한국디지털포렌식학회, 2025, pp. 69–95, DOI: 10.22798/KDFS.2025.19.6.69.
<https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artild=ART003297067>
git : https://github.com/forensicbread/WHS_extract_llm
2. Kankanamge, M. W., McKenna, N., Carmona, S., Hasan, S. M., Shahid, A. R., & Imteaj, A., "Digital Forensic Investigation of the ChatGPT Windows Application", *arXiv preprint arXiv:2505.23938*, 2025.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.23938>
https://arxiv.org/abs/2505.23938?utm_source=chatgpt.com
3. Kicklighter, M., & Nordenström, H. (2025). *Detecting LLM usage in primary memory digital forensics* [Master's thesis, Blekinge Institute of Technology].
https://bth.diva-portal.org/smash/get/diva2%3A1962529/FULLTEXT01.pdf?utm_source=chatgpt.com
4. Jeong, S., Lee, S., & Park, J. (2025). "LangurTrace: Forensic analysis of local LLM applications," *Forensic Science International: Digital Investigation*, 54, 301987.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666281725001271?via%3Dihub>
5. Cho, K., Park, Y., Kim, J., Kim, B., & Jeong, D. (2025). "Conversational AI forensics: A case study on ChatGPT, Gemini, Copilot, and Claude," *Forensic Science International: Digital Investigation*, 52, 301855.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2666281724001823?via%3Dihub>
https://github.com/kninami/conversational-ai-forensic?utm_source=chatgpt.com

선행 연구 한 줄 요약

제목	내용
API 기반 LLM과 독립 실행형 LLM의 디지털포렌식 아티팩트 비교·분석 및 활용 방안.	API 기반 LLM(chat GPT, Claude)과 독립 실행형 LLM(LM Studio, JAN)의 디지털포렌식 아티팩트 비교·분석 및 LLM 포렌식 아티팩트 추출용 자동화 스크립트 제안
Conversational AI Forensics: A Case Study on ChatGPT, Gemini, Copilot, and Claude	ChatGPT·Gemini·Copilot·Claude에서 서비스마다 어떤 대화·계정·파일·캐시 아티팩트를 확보할 수 있는지 조사한 연구
Digital Forensic Investigation of the ChatGPT Windows Application	ChatGPT Windows 데스크톱 앱 하나를 집중적으로 분석하여 디스크·RAM·Registry·Cache·Network 등에 어떤 흔적이 남는지 조사한 연구
Detecting LLM Usage in Primary Memory Digital Forensics	디스크가 아니라 RAM을 분석해서 로컬 LLM이 실행됐는지, 어떤 모델·실행환경을 사용했는지 판별할 수 있는가를 연구한 석사논문.
LangurTrace: Forensic Analysis of Local LLM Applications	Windows에서 사용하는 여러 로컬 LLM 애플리케이션의 실제 저장 구조를 분석하고, 이를 자동 수집·파싱하는 LangurTrace 도구까지 만든 연구.

중점적으로 보아야 할 선행연구

API 기반 LLM과 독립 실행형 LLM의 디지털포렌식 아티팩트 비교·분석 및 활용 방안

항목	내용
제목	API 기반 LLM과 독립 실행형 LLM의 디지털포렌식 아티팩트 비교·분석 및 활용 방안
저자	강지민(단국대), 김예은(인천대), 김신아(대전대), 문현지(서울지방병무청), 심주완(안랩), 조성제(단국대 교수, 교신저자)
출처	디지털포렌식연구 제19권 제6호, pp.69-95, (사)한국디지털포렌식학회, 2025.12
식별자	DOI 10.22798/kdfs.2025.19.6.69 / ISSN 1976-5304, (Online)2713-931X
핵심 주장	Windows 환경에서 API 기반·독립 실행형 LLM을 동일 조건 비교, 아티팩트 자동 추출 스크립트와 포렌식 방법론 제시

우리가 가질 수 있는 차별점

1. LLM 서비스별 데이터 삭제 행위에 따른 디지털 증거 잔존성 및 복구 가능성 분석

2. 다중 LLM 이용자를 위한 통합 parser 개발

3. 로컬 환경 or 웹 환경을 같이 분석 진행

⇒ 동일 사용자 행위에 대한 웹·데스크톱·로컬 LLM 환경별 아티팩트 생성·잔존 특성 비교

멘토링 회의 안건

- 주제 방향성에 대한 논문 투고 가능성 질의